



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Piano di Progetto

Stato:	in lavorazione
Versione:	0.4.4
Responsabile:	Dennis Parolin
Redattori:	Dennis Parolin
Verificatori:	Giovanni Visentin Ferdinando Fracasso Riccardo Manisi
Destinatari:	Miriade srl Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin Gruppo BitByBit

1. Redazione, modifiche e revisioni del documento

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
0.4.5	2026-01-24	Dennis Parolin	Corretto grafico duplicato	Marco Sanguin
0.4.4	2026-02-03	Dennis Parolin	Aggiornato il grafico della distribuzione ore per task (figura 1)	Marco Sanguin
0.4.3	2026-01-24	Dennis Parolin	Aggiunta del grafico con distribuzione ore per task (figura 1) nella sezione di attività previste per la RTB e sistemate alcune date non presenti nel documento	Gabriele Scaggiante
0.4.2	2026-01-14	Ferdinando Fracasso	Aggiunte informazioni generali documento nella pagina iniziale	Riccardo Manisi
0.4.1	2026-01-14	Ferdinando Fracasso	Aggiunte informazioni generali documento nella pagina iniziale	Riccardo Manisi
0.4.0	2026-01-12	Marco Sanguin	Redazione 5.2.2, 5.2.3 e inizio 5.2.4	Dennis Parolin
0.3.1	2026-01-11	Riccardo Manisi	Aggiunta 7 e 8. E aggiunte attività RTB.	Gabriele Scaggiante
0.3.0	2025-12-05	Dennis Parolin	Redazione dell'intera sezione 4	Giovanni Visentin
0.2.0	2025-12-4	Dennis Parolin	Redazione delle sezioni 3 con relative sottosezioni 3.1, 3.2 e 3.3	Ferdinando Fracasso
0.1.0	2025-12-3	Dennis Parolin	Creazione del documento e redazione delle sezioni 2.1, 2.2, 2.3.	Giovanni Visentin

Indice

1	Redazione, modifiche e revisioni del documento	3
2	Introduzione	6
2.1	Scopo del documento	6
2.2	Definizioni, acronimi e abbreviazioni	6
2.3	Riferimenti	6
2.3.1	Riferimenti normativi	6
2.3.2	Riferimenti informativi	7
3	Analisi e gestione dei rischi	8
3.1	Rischi Tecnologici	9
3.1.1	RT1 - Inesperienza tecnologica	9
3.1.2	RT2 - Problemi strumenti software	9
3.1.3	RT3 - Guasti hardware	10
3.1.4	RT4 - Introduzione di errori software	10
3.2	Rischi Organizzativi	11
3.2.1	RO1 - Errata stima dei costi e tempi	11
3.2.2	RO2 - Incomprensione dei requisiti	11
3.2.3	RO3 - Incontri non abbastanza frequenti	12
3.2.4	RO4 - Assenza di componenti del gruppo	12
3.3	Rischi Interpersonali	13
3.3.1	RI1 - Impegni accademici	13
3.3.2	RI2 - Problemi personali	13
3.3.3	RI3 - Contrasti interni	14
4	Pianificazione nel lungo termine	14
4.1	Introduzione	14
4.2	Attività previste per la Requirements and Technology Baseline (RTB) . . .	15
4.3	Attività previste per la Product Baseline (PB)	16
5	Pianificazione nel breve termine	17
5.1	Introduzione	17
5.2	Requirements and Technology Baseline (RTB)	17
5.2.1	Sprint 1	17
5.2.2	Sprint 2	20
5.2.3	Sprint 3	23
5.2.4	Sprint 4	26

Elenco delle tabelle

1	Informazioni sul rischio RT1	9
2	Informazioni sul rischio RT2	9
3	Informazioni sul rischio RT3	10
4	Informazioni sul rischio RT4	10
5	Informazioni sul rischio RO1	11
6	Informazioni sul rischio RO2	11
7	Informazioni sul rischio RO3	12
8	Rischio assenza di un componente per periodo prolungato RO4	12
9	Informazioni sul rischio RI1	13
10	Informazioni sul rischio RI2	13
11	Informazioni sul rischio RI3	14
12	Preventivo iniziale teorizzato in fase di candidatura	14
13	Attività previste per la RTB	15
14	Riepilogo temporale Sprint 1	17
15	Preventivo orario per componente - Sprint 1	18
16	Consuntivo orario per componente - Sprint 1	19
17	Sprint 1 - Variazione nelle risorse disponibili	19
18	Riepilogo temporale Sprint 2	20
19	Preventivo orario per componente - Sprint 2	21
20	Consuntivo orario per componente - Sprint 2	21
21	Sprint 2 - Variazione nelle risorse disponibili	22
22	Riepilogo temporale Sprint 3	23
23	Preventivo orario per componente - Sprint 3	24
24	Consuntivo orario per componente - Sprint 3	24
25	Sprint 3 - Variazione nelle risorse disponibili	25
26	Riepilogo temporale Sprint 4	26
27	Preventivo orario per componente - Sprint 4	27
28	Consuntivo orario per componente - Sprint 4	28
29	Sprint 4 - Variazione nelle risorse disponibili	28

2. Introduzione

2.1. Scopo del documento

Il *Piano di Progetto* è un documento di natura gestionale che ha lo scopo di definire la pianificazione strategica e operativa delle attività che il gruppo *BitByBit* intraprenderà durante lo sviluppo del progetto didattico.

Il documento è fondamentale per garantire il controllo sull'avanzamento dei lavori e per assicurare il rispetto dei vincoli temporali e qualitativi. In particolare, i suoi obiettivi principali sono:

- **Pianificazione delle attività:** Definire le scadenze interne ed esterne, allocando le risorse temporali necessarie per il completamento di ogni fase.
- **Gestione economica:** Stimare i costi previsti (preventivo) e monitorare i costi effettivi (consuntivo) per ogni periodo di rendicontazione, garantendo la trasparenza verso il committente.
- **Analisi e mitigazione dei rischi:** Identificare le potenziali criticità che potrebbero ostacolare lo sviluppo del progetto.

Data la natura mutevole dei requisiti e la metodologia agile adottata, il presente documento seguirà un approccio **incrementale**. Verrà sottoposto a continue revisioni e aggiornamenti al termine di ogni fase significativa del ciclo di vita del software, per riflettere lo stato attuale del progetto e affinare le stime future in un'ottica di miglioramento continuo (*continuous improvement*).

2.2. Definizioni, acronimi e abbreviazioni

Al fine di evitare ambiguità relative al linguaggio e ai termini utilizzati all'interno dei documenti formali, viene allegato il *Glossario*. I termini tecnici, gli acronimi e le parole con significato specifico all'interno del progetto sono contrassegnati da una lettera 'G' in apice (es. Agile^G) e sono descritti in dettaglio nel documento apposito.

2.3. Riferimenti

2.3.1. Riferimenti normativi

- **Capitolato d'appalto C4: *L'app che Protegge e Trasforma***

Parti consultate: documento completo

Versione: 1.0

Ultimo accesso: 2026-01-12

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C4.pdf>

- **Norme di Progetto**

Parti consultate: documento completo

Versione: v.0.10.2

Ultimo accesso: 2026-01-14

2.3.2. Riferimenti informativi

- **Slide sui *processi di ciclo di vita del software* del Prof. Vardanega**

Parti consultate: documento completo

Versione: A.A.2025/2026

Ultimo accesso: 2026-01-12

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T02.pdf>

- **Slide sulla *gestione di progetto* del Prof. Vardanega**

Parti consultate: documento completo

Versione: A.A.2025/2026

Ultimo accesso: 2026-01-12

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T04.pdf>

- **Standard IEEE 830 1998**

Parti consultate: documento completo

Versione: *edizione 1998*

Ultimo accesso: 2026-01-15

<https://ieeexplore.ieee.org/document/720574>

- **Standard ISO/IEC 12207:1995**

Parti consultate: documento completo

Versione: *edizione 1997*

Ultimo accesso: 2026-01-15

https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf

- **Glossario**

Parti consultate: documento completo

Versione: v.0.3.2

Ultimo accesso: 2026-01-15

https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/documenti_interni/Glossario.pdf

3. Analisi e gestione dei rischi

La gestione del rischio rappresenta una componente nevralgica nella pianificazione di progetto. Questa sezione si prefigge l'obiettivo di individuare preventivamente le potenziali criticità che potrebbero compromettere il rispetto dei vincoli temporali, la qualità del prodotto finale o l'efficienza del team. Una corretta analisi in tal senso è indispensabile per valutare la sostenibilità del carico di lavoro pianificato in relazione alle risorse disponibili. Il processo adottato dal gruppo *BitByBit* segue un approccio sistematico e iterativo, strutturato in quattro fasi distinte che si ripetono ciclicamente durante l'intero ciclo di vita del software:

1. **Identificazione:** Ricerca attiva delle potenziali fonti di rischio, analizzando sia aspetti strettamente tecnici che fattori legati all'organizzazione e alla sfera personale dei membri.
2. **Analisi:** Valutazione qualitativa e quantitativa dei rischi individuati. Per ciascuna voce viene stimata la probabilità di occorrenza e il potenziale impatto (gravità) sugli obiettivi dello Sprint^G corrente e del progetto globale.
3. **Pianificazione:** Definizione proattiva di strategie atte a prevenire l'insorgere del rischio o, qualora la prevenzione totale non fosse possibile, predisposizione di piani di contingenza per mitigarne gli effetti negativi.
4. **Controllo:** Monitoraggio costante dello stato del progetto per rilevare tempestivamente l'effettivo verificarsi dei rischi e attivare le contromisure pianificate.

È doveroso sottolineare che, in un contesto didattico caratterizzato da risorse limitate ed esperienza in formazione, le strategie di mitigazione iniziali potrebbero necessitare di affinamenti. Il monitoraggio costante permetterà quindi non solo di arginare i problemi emersi, ma anche di evolvere i processi interni in un'ottica di miglioramento continuo (*continuous improvement*), correggendo eventuali errori di valutazione commessi nelle fasi iniziali.

Per facilitare la gestione e la consultazione, i rischi sono stati catalogati in tre classi principali, ognuna identificata da un codice univoco:

- **RT (Rischi Tecnologici):** Problematiche derivanti dall'adozione di nuovi framework, malfunzionamenti hardware o configurazioni software.
- **RO (Rischi Organizzativi):** Criticità legate alla pianificazione, alla stima dei costi, alla distribuzione dei task e alla comprensione dei requisiti.
- **RI (Rischi Interpersonali):** Fattori legati alla disponibilità individuale, agli impegni accademici o lavorativi e alle dinamiche interne al team.

3.1. Rischi Tecnologici

3.1.1. RT1 - Inesperienza tecnologica

Tipologia Dato	Valore
Codice	RT1
Nome	Inesperienza tecnologica
Descrizione	Il team potrebbe incontrare difficoltà nell'apprendimento rapido dei framework e delle tecnologie richieste dal capitolato, causando rallentamenti nello sviluppo.
Mitigazione	Studio individuale approfondito supportato da Proof of Concept (PoC) preliminari. Adozione di tecniche di <i>pair programming</i> per diffondere la conoscenza nel gruppo e livellare le competenze.
Frequenza probabile	Alta
Pericolosità ripercussioni	Elevata

Tabella 1: Informazioni sul rischio RT1

3.1.2. RT2 - Problemi strumenti software

Tipologia Dato	Valore
Codice	RT2
Nome	Problemi configurazione strumenti software
Descrizione	Possibili malfunzionamenti, conflitti di versione o errata configurazione degli ambienti di sviluppo (IDE, dipendenze) tra i diversi membri del gruppo.
Mitigazione	Standardizzazione dell'ambiente di sviluppo tramite containerizzazione (Docker). Stesura di guide interne per l'installazione e configurazione degli strumenti.
Frequenza probabile	Media
Pericolosità ripercussioni	Media

Tabella 2: Informazioni sul rischio RT2

3.1.3. RT3 - Guasti hardware

Tipologia Dato	Valore
Codice	RT3
Nome	Malfunzionamento hardware personale
Descrizione	Rottura o indisponibilità temporanea del personal computer di un membro del gruppo, con conseguente impossibilità di contribuire allo sviluppo.
Mitigazione	Utilizzo rigoroso del repository remoto (GitHub) per il versionamento. Questo garantisce che il lavoro non vada perso e permetta al membro di riprendere il lavoro da una postazione di riserva o universitaria.
Frequenza probabile	Bassa
Pericolosità ripercussioni	Media

Tabella 3: Informazioni sul rischio RT3

3.1.4. RT4 - Introduzione di errori software

Tipologia Dato	Valore
Codice	RT4
Nome	Introduzione di bug critici nel codice
Descrizione	Possibilità che vengano introdotti errori logici o di implementazione (bug) che compromettano le funzionalità già sviluppate o blocchino il progresso del progetto.
Mitigazione	Applicazione rigorosa di Unit Testing e Integration Testing. Obbligo di Code Review ("approvazione") prima di ogni merge nel ramo principale. Adozione di pipeline di Continuous Integration (CI).
Frequenza probabile	Media
Pericolosità ripercussioni	Alta

Tabella 4: Informazioni sul rischio RT4

3.2. Rischi Organizzativi

3.2.1. RO1 - Errata stima dei costi e tempi

Tipologia Dato	Valore
Codice	RO1
Nome	Errata pianificazione temporale
Descrizione	Rischio di sottostimare o sovrastimare significativamente il tempo necessario per completare un task, portando a scostamenti dal preventivo e ritardi sulla tabella di marcia.
Mitigazione	Monitoraggio continuo a consuntivo per ricalcolare le metriche di produttività. Rimodulazione flessibile dello Sprint backlog qualora si evidenziassero ritardi.
Frequenza probabile	Alta
Pericolosità ripercussioni	Media

Tabella 5: Informazioni sul rischio RO1

3.2.2. RO2 - Incomprensione dei requisiti

Tipologia Dato	Valore
Codice	RO2
Nome	Divergenza sui requisiti
Descrizione	Possibile errata interpretazione delle richieste del proponente, che potrebbe portare allo sviluppo di funzionalità non conformi alle aspettative o inutili.
Mitigazione	Comunicazione frequente e formale con il proponente (verbali esterni). Revisione incrociata interna dei documenti di Analisi dei Requisiti prima della validazione.
Frequenza probabile	Bassa
Pericolosità ripercussioni	Elevata

Tabella 6: Informazioni sul rischio RO2

3.2.3. RO3 - Incontri non abbastanza frequenti

Tipologia Dato	Valore
Codice	RO3
Nome	Incontri non avvenuti
Descrizione	Gli incontri interni o esterni non avvengono con abbastanza frequenza come si è definito nelle norme di progetto.
Mitigazione	Fissare gli incontri con anticipo di minimo una settimana. Devono essere presenti tutti i componenti del gruppo affinché l'incontro abbia un effetto per l'avanzamento.
Frequenza probabile	Media
Pericolosità ripercussioni	Elevata

Tabella 7: Informazioni sul rischio RO3

3.2.4. RO4 - Assenza di componenti del gruppo

Tipologia Dato	Valore
Codice	RO4
Nome	Assenza di un componente
Descrizione	Comunicazione assente per un periodo di tempo maggiore di una settimana da parte di un componente del gruppo, con anche mancata presenza agli incontri interni svolti. Mancato completamento delle attività assegnate.
Mitigazione	Nessuna.
Frequenza probabile	Bassa
Pericolosità ripercussioni	Media

Tabella 8: Rischio assenza di un componente per periodo prolungato RO4

3.3. Rischi Interpersonali

3.3.1. RI1 - Impegni accademici

Tipologia Dato	Valore
Codice	RI1
Nome	Concomitanza impegni accademici
Descrizione	La presenza di appelli d'esame, progetti di altri corsi o lezioni obbligatorie può ridurre drasticamente la disponibilità oraria dei membri in periodi critici.
Mitigazione	Pianificazione a lungo termine che evidenzi le date degli appelli nel calendario condiviso. Riduzione del carico di lavoro previsto negli Sprint coincidenti con le sessioni d'esame.
Frequenza probabile	Alta
Pericolosità ripercussioni	Elevata

Tabella 9: Informazioni sul rischio RI1

3.3.2. RI2 - Problemi personali

Tipologia Dato	Valore
Codice	RI2
Nome	Indisponibilità per motivi personali
Descrizione	Imprevisti di salute, familiari o lavorativi che impediscono a un membro di lavorare per un periodo limitato o esteso.
Mitigazione	Comunicazione tempestiva al Responsabile. Ridistribuzione dinamica dei task urgenti tra gli altri componenti (uso di <i>slack</i> temporale).
Frequenza probabile	Bassa
Pericolosità ripercussioni	Media

Tabella 10: Informazioni sul rischio RI2

3.3.3. RI3 - Contrasti interni

Tipologia Dato	Valore
Codice	RI3
Nome	Conflitti nel gruppo
Descrizione	Divergenze di opinioni tecniche o metodologiche, oppure tensioni interpersonali che rallentano il processo decisionale e minano la serenità del gruppo.
Mitigazione	Promozione di un clima di dialogo aperto. Intervento del Responsabile di Progetto come mediatore. Adozione di sistemi di votazione democratica per le decisioni bloccanti.
Frequenza probabile	Bassa
Pericolosità ripercussioni	Elevata

Tabella 11: Informazioni sul rischio RI3

4. Pianificazione nel lungo termine

4.1. Introduzione

Come dichiarato nel documento di [valutazione costo e rischi](#), il gruppo si impegna a terminare il progetto entro e non oltre il giorno **2026-04-15** con un budget di spesa fissato a **11.370€**.

Nella fase di candidatura si è teorizzato il seguente prospetto di ripartizione oraria e dei costi:

Ruolo	Costo Orario	Ore Totali	Costo Totale
Responsabile	30€/h	78	2.340€
Amministratore	20€/h	84	1.680€
Analista	25€/h	66	1.650€
Progettista	25€/h	102	2.550€
Programmatore	15€/h	120	1.800€
Verificatore	15€/h	90	1.350€
Totale	-	540	11.370€

Tabella 12: Preventivo iniziale teorizzato in fase di candidatura

Si stima inoltre una candidatura per la **Requirements and Technology Baseline (RTB)** entro il **2026-02-12**.

4.2. Attività previste per la Requirements and Technology Baseline (RTB)

Attività	Descrizione
Redazione norme di Progetto	Definisce le regole, le convenzioni e gli strumenti che regolano il <i>Way of Working</i> del team, assicurando uniformità e coerenza nello svolgimento delle attività.
Implementazione Sito	Implementazione del sito per facilitare la fruizione dei documenti prodotti dal gruppo durante i processi di ciclo di vita.
Redazione del Piano di Progetto	Pianifica le risorse, i costi e le scadenze temporali, delineando le attività passate, presenti e future per garantire il rispetto degli obiettivi prefissati.
Redazione del Piano di Qualifica	Stabilisce le metriche e le procedure di controllo necessarie per verificare la qualità dei processi e del prodotto software durante l'intero ciclo di vita.
Implementazione del cruscotto di valutazione	Implementazione del cruscotto per l'accertamento della qualità tramite lo strumento scelto dal gruppo. Riporta le misurazioni e le loro valutazioni per una migliore comprensione.
Redazione casi d'uso per AdR	Scrittura della sezione del documento Analisi dei Requisiti relativa ai casi d'uso.
Redazione requisiti per AdR	Implementazione della sezione del documento Analisi dei Requisiti relativa ai requisiti del prodotto software.
Redazione Analisi dei Requisiti	Formalizza i requisiti funzionali, non funzionali e di vincolo concordati con il proponente, dettagliando i casi d'uso del sistema.
Realizzazione del Proof of Concept	Prototipo software volto a verificare la fattibilità tecnica della soluzione e l'efficacia delle tecnologie selezionate per lo sviluppo. Utilizzato anche per familiarizzare con le tecnologie proposte.
Lettera di presentazione RTB	Documento formale che accompagna la consegna, ufficializzando la richiesta del gruppo di sostenere la revisione <i>Requirements and Technology Baseline</i> .

Tabella 13: Attività previste per la RTB

Per le fasi di **Requirements and Technology Baseline (RTB)** e **Product Baseline (PB)** sono state definite delle attività specifiche da completare. Queste sono fondamentali per una corretta gestione degli Sprint che verranno eseguiti. Di seguito sono elencate le attività previste:

Per garantire una corretta distribuzione del carico di lavoro e rispettare le scadenze previste per la RTB, è stata effettuata una stima dettagliata delle ore necessarie per ogni ruolo, suddivise per task specifici. Questa analisi permette di evidenziare come le diverse attività impattino sull'impegno complessivo dei membri del team. Il grafico seguente (Figura 1) illustra visivamente il monte ore totale previsto per ciascun ruolo nella fase di RTB, evidenziando tramite i diversi colori il contributo delle singole attività al carico di lavoro complessivo.

In particolare, per stimare le ore del Verificatore visibili nel grafico, è stato deciso di calcolarle come il 20% delle ore previste per quella specifica task. Ad esempio, se l'attività **Redazione verbali** occupa 17 ore del Responsabile, la relativa verifica è stimata in 3.4 ore. È importante notare che questa è solo una stima: eventuali ore risparmiate su alcune task potranno essere sfruttate per la verifica di altre attività.

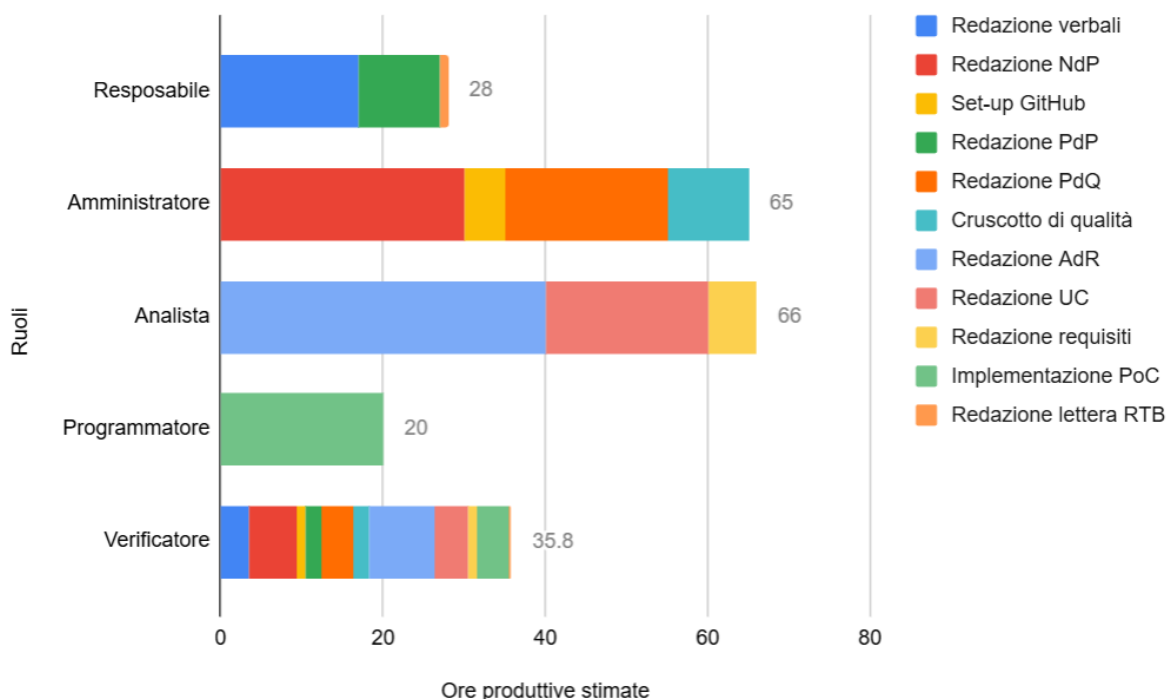


Figura 1: Distribuzione ore produttive stimate per ruolo e attività - RTB

4.3. Attività previste per la Product Baseline (PB)

La redazione di questo paragrafo sarà effettuato in seguito al superamento della **Requirements and Technology Baseline (RTB)**.

5. Pianificazione nel breve termine

5.1. Introduzione

Il gruppo *BitByBit* ha scelto di organizzare lo sviluppo del progetto seguendo un modello iterativo e incrementale, ispirato ai principi della metodologia **Agile**. Il lavoro sarà suddiviso in unità temporali denominate *Sprint*, ciascuno con una durata due settimane. Questa strategia permette di mantenere una pianificazione flessibile e adattiva. All'inizio di ogni iterazione, il gruppo definirà gli obiettivi a breve termine e assegnerà le attività, prevedendo una **rotazione dei ruoli**. Tale rotazione è fondamentale per garantire che ogni membro del team acquisisca competenze trasversali e abbia visione completa del processo produttivo.

Elemento cardine del metodo di lavoro sarà il confronto con il proponente, l'azienda **Miriade**. Sono previsti incontri online su **Google Meet** o con il canale indiretto concordato (**Google Chat**) per verificare la conformità di quanto prodotto rispetto alle aspettative. Per ogni Sprint descritto in questa sezione, verranno riportate le seguenti informazioni:

- **Obiettivi e attività:** Descrizione delle finalità dello Sprint e delle task pianificate.
- **Gestione dei rischi:** Analisi dei rischi specifici che potrebbero manifestarsi nel periodo considerato.
- **Rendicontazione:** Prospetto preventivo delle ore e dei costi stimati, seguito dal consuntivo finale con l'analisi degli eventuali scostamenti.

5.2. Requirements and Technology Baseline (RTB)

5.2.1. Sprint 1

Inizio	2025-11-19	Fine prevista	2025-12-03
Stato	Concluso	Fine reale	2025-12-03
Giorni di ritardo		0	

Tabella 14: Riepilogo temporale Sprint 1

Informazioni generali e attività da svolgere Lo Sprint 1 ha rappresentato l'avvio operativo del progetto. L'obiettivo primario era la definizione delle funzionalità da proporre al committente e l'avvio della produzione documentale, oltre all'organizzazione interna del gruppo (ruoli e strumenti).

Le attività pianificate e svolte includono:

- *Analisi:* Studio del capitolato e selezione delle funzionalità chiave.

- *Incontri*: Preparazione delle domande per il primo meeting con Miriade.
- *Documentazione*: Avvio della stesura dei documenti *Analisi dei Requisiti* (AdR), *Norme di Progetto* (NdP) e *Piano di Progetto* (PdP).
- *Gestione*: Discussione e assegnazione dei ruoli.

Rischi attesi Per questo Sprint, i rischi principali identificati erano legati alla comprensione del dominio e all'organizzazione iniziale:

- **RO2**: Incomprensione dei requisiti iniziali o delle richieste del capitolato.
- **RT1**: Difficoltà nell'uso dei nuovi strumenti di versionamento e gestione.

Preventivo Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	-	2	1	-	-	1
R. Manisi	-	2	-	-	-	-
D. Parolin	1	-	-	-	-	1
M. Sanguin	1	-	-	-	-	-
G. Scaggianti	-	2	2	-	-	-
G. Visentin	2	-	1	-	-	1

Tabella 15: Preventivo orario per componente - Sprint 1

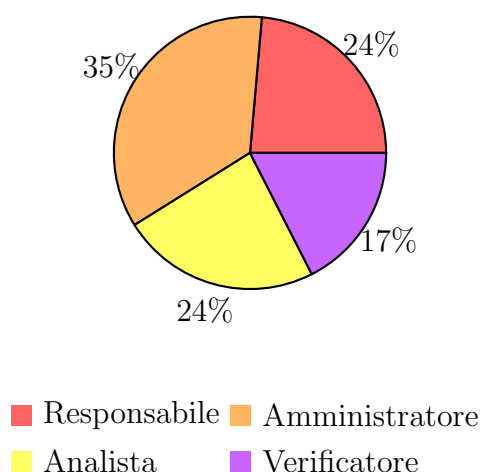


Figura 2: Distribuzione ore per ruolo - Preventivo Sprint 1

Consuntivo Di seguito il resoconto delle ore effettivamente impiegate:

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	-	2	1	-	-	1
R. Manisi	1 (+1)	2	-	-	-	-
D. Parolin	2 (+1)	-	-	-	-	1
M. Sanguin	1	-	-	-	-	-
G. Scaggiante	-	2	- (-2)	-	-	-
G. Visentin	2	-	1	-	-	1

Tabella 16: Consuntivo orario per componente - Sprint 1

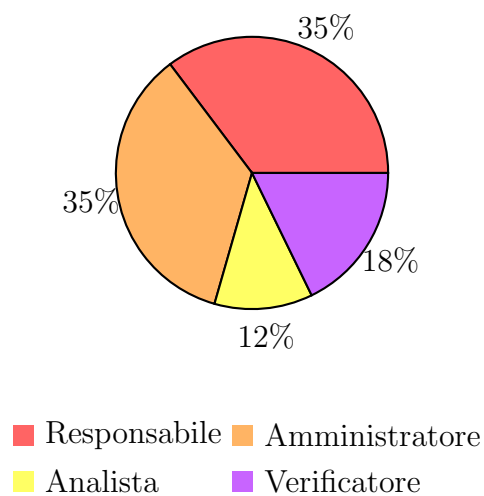


Figura 3: Distribuzione ore per ruolo - Consuntivo Sprint 1

Aggiornamento delle risorse rimanenti Di seguito viene riportato il prospetto delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dello Sprint 1.

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile	30€/h	6	180€	72 (-6)	2.160€(-180€)
Amministratore	20€/h	6	120€	78 (-6)	1.560€(-120€)
Analista	25€/h	2	50€	64 (-2)	1.600€(-50€)
Progettista	25€/h	-	-	102	2.550€
Programmatore	15€/h	-	-	120	1.800€
Verificatore	15€/h	3	45€	87 (-3)	1.305€(-45€)
Totale	-	17	395€	523 (-17)	10.975€(-395€)

Tabella 17: Sprint 1 - Variazione nelle risorse disponibili

Rischi incontrati Durante lo Sprint si è dovuto gestire il rischio **RO1 (Errata stima dei costi e tempi)** e **RI2 (Problemi personali)**. Le attività di stesura dei documenti si sono rivelate più complesse del previsto, richiedendo un maggiore impegno per mantenere il passo con la pianificazione. Inoltre, è stato necessario riorganizzare alcune attività a causa di impegni personali imprevisti di alcuni membri, gestendo il tutto tramite una flessibile redistribuzione dei task.

Retrospettiva La Sprint Retrospective ha confermato il raggiungimento degli obiettivi principali: l'avvio della produzione documentale e la definizione dell'infrastruttura di progetto. Nonostante la complessità riscontrata nei documenti, il gruppo è riuscito a procedere secondo i piani. Per migliorare l'efficienza futura, è stato deciso di adottare ufficialmente le Pull Request per un migliore controllo di configurazione e verifica.

5.2.2. Sprint 2

Inizio	2025-12-04	Fine prevista	2025-12-18
Stato	Concluso	Fine reale	2025-12-18
Giorni di ritardo		0	

Tabella 18: Riepilogo temporale Sprint 2

Informazioni generali e attività da svolgere Lo Sprint 2 è stato dedicato principalmente all'analisi dei requisiti e al perfezionamento della documentazione di base. In collaborazione con la proponente, si sono approfonditi e definiti nel dettaglio i casi d'uso scelti, così da avere un quadro chiaro delle funzionalità da sviluppare. Sul piano organizzativo, il gruppo ha continuato la stesura delle *Norme di Progetto* (NdP) e riorganizzato i file all'interno della repository per renderla più ordinata e funzionale.

Le attività pianificate e svolte includono:

- **Analisi:** Studio e approfondimento delle funzionalità scelte.
- **Incontri:** Chiarimenti con la proponente su particolari funzionalità e casi d'uso.
- **Documentazione:** Prima redazione dell'*Analisi dei Requisiti* (AdR), completa di casi d'uso, e avanzamento nelle *Norme di Progetto* (NdP).
- **Gestione:** Discussione e assegnazione dei ruoli.

Rischi attesi Per questo Sprint, i rischi principali identificati erano legati alla comprensione delle funzionalità e alla redazione dei casi d'uso:

- **RT1:** Difficoltà nell'uso dei nuovi strumenti di versionamento e gestione.

- **RO1:** Sottostima dei tempi necessari per la redazione completa dei casi d'uso.
- **RO2:** Incomprensione delle funzionalità scelte o errata interpretazione.
- **RI1:** Studio di altri corsi per gli esami parziali di dicembre.

Preventivo Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	-	3	2	-	-	-
R. Manisi	3	1	3	-	-	-
D. Parolin	4	-	4	-	-	-
M. Sanguin	2	-	2	-	-	2
G. Scaggiante	-	4	1	-	-	-
G. Visentin	-	-	3	-	-	2

Tabella 19: Preventivo orario per componente - Sprint 2

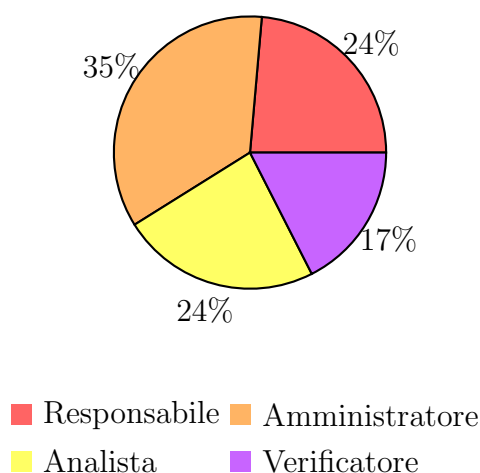


Figura 4: Distribuzione ore per ruolo - Preventivo Sprint 2

Consuntivo Di seguito il resoconto delle ore effettivamente impiegate:

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	-	3	2	-	-	-
R. Manisi	3	2 (+1)	5 (+2)	-	-	-
D. Parolin	5 (+1)	-	4	-	-	-
M. Sanguin	2	-	2	-	-	4 (+2)
G. Scaggiante	-	3 (-1)	- (-1)	-	-	-
G. Visentin	1 (+1)	-	2 (-1)	-	-	3 (+1)

Tabella 20: Consuntivo orario per componente - Sprint 2

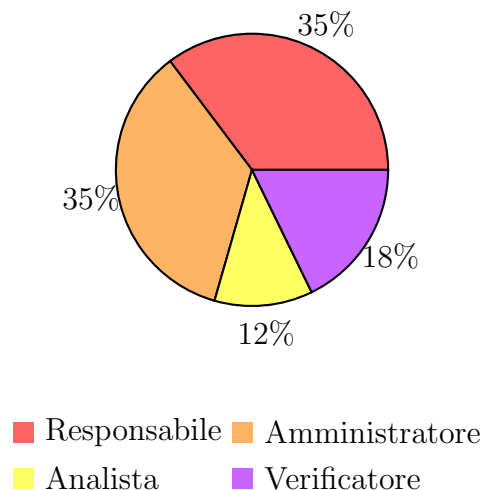


Figura 5: Distribuzione ore per ruolo - Consuntivo Sprint 2

Aggiornamento delle risorse rimanenti Di seguito viene riportato il prospetto delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dello Sprint 2.

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile	30€/h	11	330€	61 (-11)	1.830€(-330€)
Amministratore	20€/h	8	160€	70 (-8)	1.400€(-160€)
Analista	25€/h	15	375€	49 (-15)	1.225€(-375€)
Progettista	25€/h	-	-	102	2.550€
Programmatore	15€/h	-	-	120	1.800€
Verificatore	15€/h	7	105€	80 (-7)	1.200€(-105€)
Totale	-	41	970€	482 (-41)	10.005€(-970€)

Tabella 21: Sprint 2 - Variazione nelle risorse disponibili

Rischi incontrati Durante questo Sprint abbiamo riscontrato il rischio **RO1 (Errata stima dei tempi)**, in quanto l'analisi dettagliata dei casi d'uso ha richiesto più tempo del previsto. Si è presentato inoltre il rischio **RO2 (Incomprensione dei requisiti)**, risolto tramite un confronto diretto con la proponente per chiarire le funzionalità ambigue. Infine, la concomitanza con lo **studio per altri corsi (RI1)** ha rallentato parzialmente il ritmo di lavoro. Abbiamo gestito queste criticità dando priorità alla definizione testuale dei requisiti, così da avere una base solida per il lavoro futuro.

Retrospettiva La retrospettiva ha mostrato un bilancio positivo per quanto riguarda la comprensione del dominio del progetto e il consolidamento della repository. Tuttavia,

a causa del tempo dedicato all'analisi e allo studio individuale, non è stato possibile completare tutti i diagrammi UML dei casi d'uso, che sono stati posticipati allo Sprint successivo. Per ottimizzare il lavoro, abbiamo deciso di suddividere i diagrammi rimanenti in task più piccoli, così da completare la documentazione senza impattare sull'inizio dello sviluppo.

5.2.3. Sprint 3

Inizio	2025-12-19	Fine prevista	2026-01-01
Stato	Concluso	Fine reale	2026-01-01
Giorni di ritardo		0	

Tabella 22: Riepilogo temporale Sprint 3

Informazioni generali e attività da svolgere L'attività dello Sprint 3 è iniziata con il completamento dei diagrammi UML relativi ai casi d'uso. Tale materiale è stato sottoposto a revisione con un docente per verificarne la correttezza formale; il colloquio ha però evidenziato la necessità di importanti interventi strutturali, rendendo necessaria una fase di riprogettazione non preventivata. Successivamente, è stata avviata la stesura del **Piano di Qualifica**. Lo Sprint si è concluso con l'implementazione di alcune migliorie alla struttura e all'interfaccia del sito web di progetto.

Le attività pianificate e svolte includono:

- **Analisi:** Studio degli UML, e delle metriche di qualità.
- **Incontri:** Revisione dei diagrammi UML con il professore per accertamento della correttezza formale.
- **Documentazione:** Avanzamento nel completamento dei diagrammi UML dei casi d'uso nell' *Analisi dei Requisiti* (AdR); prima redazione del *Piano di Qualifica* (PdQ) e aggiornamento delle *Norme di Progetto* (NdP).
- **Gestione:** Implementazione di migliorie tecniche al sito web.

Rischi attesi Per lo svolgimento dello Sprint 3, sono stati individuati i seguenti rischi principali, legati sia alla natura delle attività che al periodo di riferimento:

- **RO1:** Sottostima dei tempi necessari per integrare le correzioni ai diagrammi UML a seguito della revisione con il docente.
- **RI1:** Incremento del carico di studio per la preparazione degli esami accademici.
- **RI2:** Riduzione della disponibilità dei membri del gruppo dovuta al periodo di festività e impegni personali.

Preventivo Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	-	-	4	-	-	2
R. Manisi	1	5	2	-	-	-
D. Parolin	-	4	2	-	-	2
M. Sanguin	4	-	-	-	-	-
G. Scaggianti	-	1	6	-	-	-
G. Visentin	-	2	4	-	-	2

Tabella 23: Preventivo orario per componente - Sprint 3

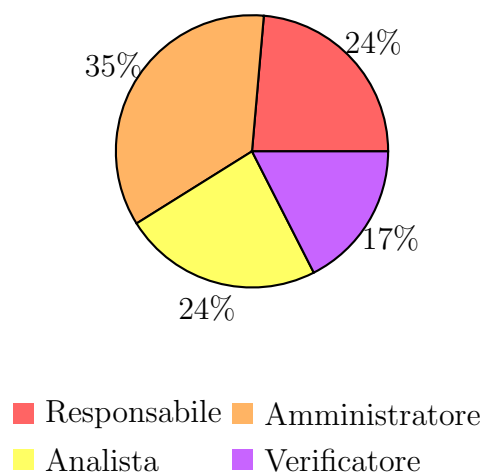


Figura 6: Distribuzione ore per ruolo - Preventivo Sprint 3

Consuntivo Di seguito il resoconto delle ore effettivamente impiegate:

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	-	-	- (-4)	-	-	2
R. Manisi	- (-1)	4 (-1)	2	-	-	-
D. Parolin	-	2.5 (-1.5)	5.5 (+3,5)	-	-	2 (-0,5)
M. Sanguin	4	-	-	-	-	1 (+1)
G. Scaggianti	-	- (-1)	7 (+1)	-	-	-
G. Visentin	-	- (-2)	5 (+1)	-	-	1 (-1)

Tabella 24: Consuntivo orario per componente - Sprint 3

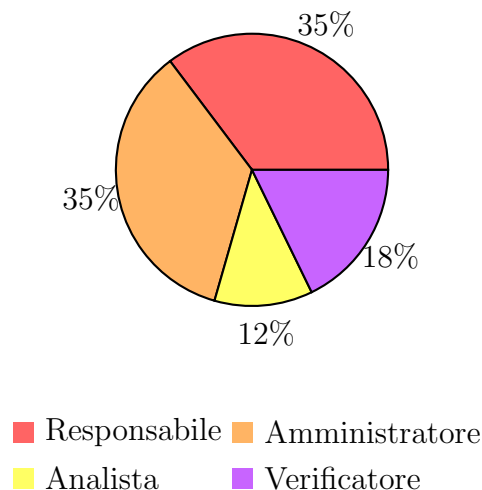


Figura 7: Distribuzione ore per ruolo - Consuntivo Sprint 3

Aggiornamento delle risorse rimanenti Di seguito viene riportato il prospetto delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dello Sprint 3.

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile	30€/h	4	120€	57 (-4)	1.710€(-120€)
Amministratore	20€/h	6,5	130€	63,5 (-6,5)	1.270€(-130€)
Analista	25€/h	19,5	487,50€	29,5 (-19,5)	737,50€(-487,50€)
Progettista	25€/h	-	-	102	2.550€
Programmatore	15€/h	-	-	120	1.800€
Verificatore	15€/h	5,5	82,50€	74,5 (-5,5)	1.117,50€(-82,50€)
Totale	-	35,5	820€	446,5 (-35,5)	9.185€(-820€)

Tabella 25: Sprint 3 - Variazione nelle risorse disponibili

Rischi incontrati Durante lo Sprint si è verificata l'occorrenza dei rischi **RI1 (Impegni accademici)** e **RI2 (Problemi personali)**, la cui gestione è risultata critica a causa della sovrapposizione tra le scadenze del progetto e il periodo di festività in cui molti componenti del gruppo erano indisponibili. Tale situazione ha richiesto una pianificazione più flessibile per garantire l'avanzamento dei lavori. Inoltre, l'interazione con il docente ha confermato la presenza del rischio **RO1 (Errata stima dei tempi)**: le correzioni strutturali richieste sui diagrammi UML hanno comportato un carico di lavoro aggiuntivo non inizialmente preventivato e hanno reso necessario il rinvio del completamento dell'Analisi dei Requisiti allo Sprint successivo.

Retrospettiva La retrospettiva dello Sprint 3 ha confermato l'importanza del confronto con il docente per garantire la correttezza dell'analisi prodotta. Tuttavia, è emerso come la concomitanza con il periodo festivo e il carico degli impegni personali abbiano influito sulla produttività del gruppo. Sebbene sia stata avviata con successo la stesura del **Piano di Qualifica**, alcune attività hanno subito dei ritardi rispetto alla pianificazione: il completamento dell'*Analisi dei Requisiti* e l'aggiornamento del *Piano di Progetto* sono stati posticipati allo Sprint successivo. Per il futuro, si rende necessaria una stima più cautelativa delle ore di lavoro effettive nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

5.2.4. Sprint 4

Inizio	2026-01-02	Fine prevista	2026-01-15
Stato	in corso	Fine reale	-
Giorni di ritardo		0	

Tabella 26: Riepilogo temporale Sprint 4

Informazioni generali e attività da svolgere Lo Sprint 4 è stato focalizzato sul completamento della documentazione di analisi e sull'avvio delle attività tecniche legate al *Proof of Concept (PoC)*. A seguito della revisione interna, sono state integrate le rappresentazioni grafiche degli UML nell'*Analisi dei Requisiti*. Un impegno significativo è stato dedicato all'evoluzione del *Piano di Qualifica* e delle *Norme di Progetto*, definendo nel dettaglio i processi di codifica, verifica e validazione. Sul piano tecnico, è stato avviato lo studio delle tecnologie necessarie per il prototipo e sono state apportate migliorie all'automazione della repository (GitHub Actions).

Le attività pianificate e svolte includono:

- *Analisi*: Studio delle metriche di qualità e delle tecnologie per la realizzazione del Proof of Concept.
- *Incontri*: Riunione di coordinamento interna per la redistribuzione del carico di lavoro.
- *Documentazione*: Redazione nelle *Norme di Progetto* delle sezioni relative a codifica, verifica e validazione; aggiornamento del *Piano di Qualifica* con le metodologie di testing e il cruscotto di valutazione; caricamento dei verbali firmati nella repository.
- *Gestione*: Ottimizzazione dei processi automatizzati (GitHub Actions), riorganizzazione dei documenti sul sito web.

Rischi attesi Per lo svolgimento dello Sprint 4, sono stati individuati i seguenti rischi principali, legati sia alla natura delle attività che al periodo di riferimento:

- **RO1:** Sottostima del tempo necessario per la redazione delle nuove sezioni normative nel *Piano di Qualifica* (PdQ).
- **RT1:** Difficoltà iniziali nello studio delle tecnologie e dei framework necessari per la realizzazione del *Proof of Concept* (PoC).
- **RT2:** Possibili malfunzionamenti o errori di configurazione nelle procedure di automazione (GitHub Actions) della repository.
- **RI1:** Carico di lavoro elevato dovuto allo studio per gli esami universitari, con conseguente riduzione della disponibilità oraria dei membri del gruppo.
- **RI2:** Ridotta disponibilità dei membri del gruppo nella fase iniziale dello Sprint a causa del periodo di festività e impegni personali.

Preventivo Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	-	1	4	-	-	-
R. Manisi	-	5	-	-	-	2
D. Parolin	-	4	1	-	-	2
M. Sanguin	2	-	3	-	-	-
G. Scaggianti	-	3	1	2	-	1
G. Visentin	4	-	1	2	-	-

Tabella 27: Preventivo orario per componente - Sprint 4

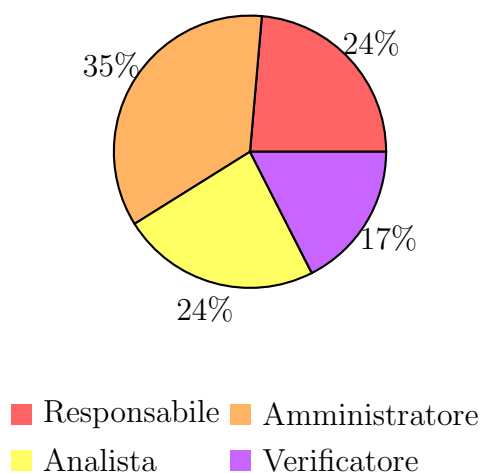


Figura 8: Distribuzione ore per ruolo - Preventivo Sprint 4

Consuntivo Di seguito il resoconto delle ore effettivamente impiegate:

Membro	Resp	Amm	Anal	Pt	Pr	Ver
F. Fracasso	-	1	4	-	-	-
R. Manisi	-	5	-	-	-	2
D. Parolin	-	4	1	-	-	2
M. Sanguin	2	-	3	-	-	-
G. Scaggiante	-	3	1	2	-	1
G. Visentin	4	-	1	2	-	-

Tabella 28: Consuntivo orario per componente - Sprint 4

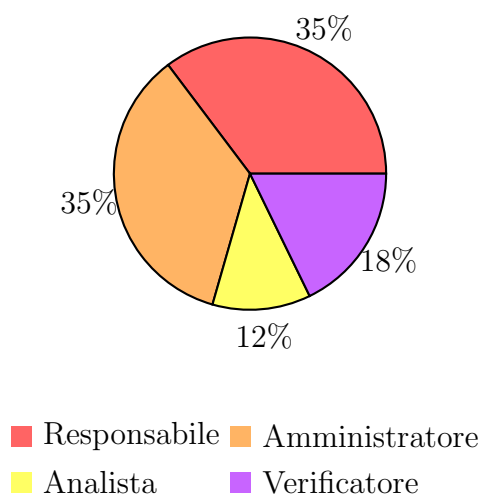


Figura 9: Distribuzione ore per ruolo - Consuntivo Sprint 4

Aggiornamento delle risorse rimanenti Di seguito viene riportato il prospetto delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dello Sprint 4.

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanente
Responsabile	30€/h	-	-€	51 (-)	1530€(-€)
Amministratore	20€/h	-	-€	57.5 (-)	1.150€(-€)
Analista	25€/h	-	-€	27.5 (-)	687,5€(-€)
Progettista	25€/h	-	-	102	2.550€
Programmatore	15€/h	-	-	120	1.800€
Verificatore	15€/h	-	-€	71.5 (-)	1.072,5€(-€)
Totale	-	-	-€	429.5 (-)	8.790€(-€)

Tabella 29: Sprint 4 - Variazione nelle risorse disponibili

Rischi incontrati -

Retrospettiva -